Умная пекарня
Прогноз продаж

Машинное обучение для планирования выпечки

ИИ-майнор. Курсовой проект. geoink

План выпечки на завтра

Избыток

Непроданная продукция
и стоимость списаний

Нехватка

Потерянные продажи
и недополученная маржа

Гипотеза: ML снижает ошибку ежедневного прогноза по сравнению с простыми правилами.

ML уже применяют в пекарнях

Что показывают исследования

Есть опубликованные кейсы прогнозирования и снижения возвратов

Для малой пекарни важны данные, понятная выдача и доверие

**Наша задача: воспроизводимый прогноз
и проверка пользы в ежедневном планировании.**

Hübner et al., 2024. Fries & Ludwig, онлайн 2022, том 2024.

Реальные кассовые данные

234 005 строк продаж за январь 2021 — сентябрь 2022

600 дат с записями, восемь выбранных товаров

37 дат без записей остаются неизвестными

1 295 отрицательных строк учитываются как корректировки

Источник: French Bakery Daily Sales, Matthieu Gimbert, Kaggle

Подготовка данных

Ситуация	Решение
Нет записей за весь день	Неизвестное значение
SKU отсутствует в наблюдаемый день	Ноль, с явным допущением
Отрицательная строка	Учёт в нетто-продажах
Одинаковые строки без ID	Сохраняем обе записи

Даты остаются календарными: лаг 7 означает семь дней.

Целевая переменная и признаки

Цель

Проданные единицы
товара за следующий день

Признаки

Товар и календарь
Лаги 1, 7, 14, 28 дней
Средние и разброс продаж
История одинаковых дней недели

В признаки входят только сведения, известные вечером накануне.

Связь прогноза с бизнес-результатом

Прогноз

Продажи товара
на следующий день

Действие

Управляющий выбирает
объём выпуска

Результат

Маржа, списания
и наличие

Бизнес-гипотеза: рекомендации улучшают вклад в прибыль при сохранении доступности ключевых товаров.

Подтверждение требует фактического выпуска, остатков и пилота.

Последовательная проверка

История обучения	Проверка	Назначение
До 1 июня 2022	Июнь	Валидация 1
До 1 июля 2022	Июль	Валидация 2
До 1 августа 2022	Август–сентябрь	Итоговый тест

Тест: 59 дней с записями × 8 товаров = 472 наблюдения

Каждый прогноз на один день. Выбор модели завершён до теста.

Методы и критерий выбора

Метод	Принцип
Продажи неделю назад	Лаг 7 дней
Среднее четырёх недель	Четыре одинаковых дня недели
Бустинг MAE	Минимизация абсолютной ошибки
Бустинг Poisson	Неотрицательная цель
Смесь 50/50	Бустинг MAE + среднее

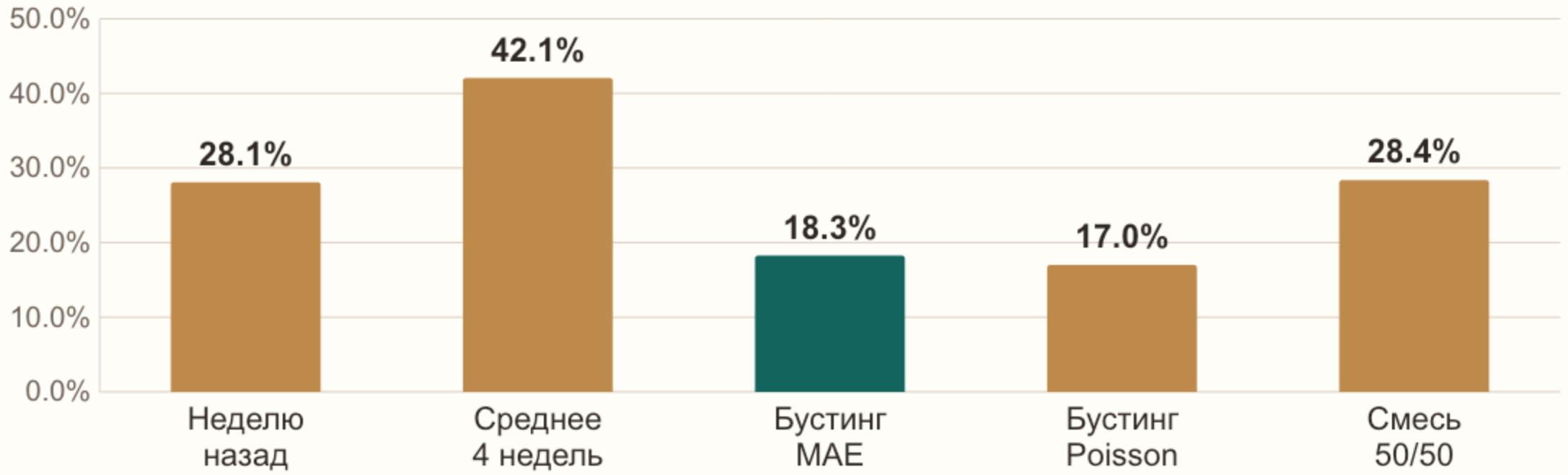
Выбор по WAPE на валидации. MAE измеряется в штуках.

Метрики качества прогноза

Метрика	Как интерпретировать
$WAPE = \Sigma\lvert y - \hat{y}\rvert / \Sigma y$	Доля абсолютной ошибки
MAE = среднее $\lvert y - \hat{y}\rvert$	Ошибка в штуках на товар-день
Macro $MASE_7$ / $RMSSE_7$	Равный вес SKU, масштаб из обучения
Bias = среднее $(\hat{y} - y)$	Направление систематической ошибки

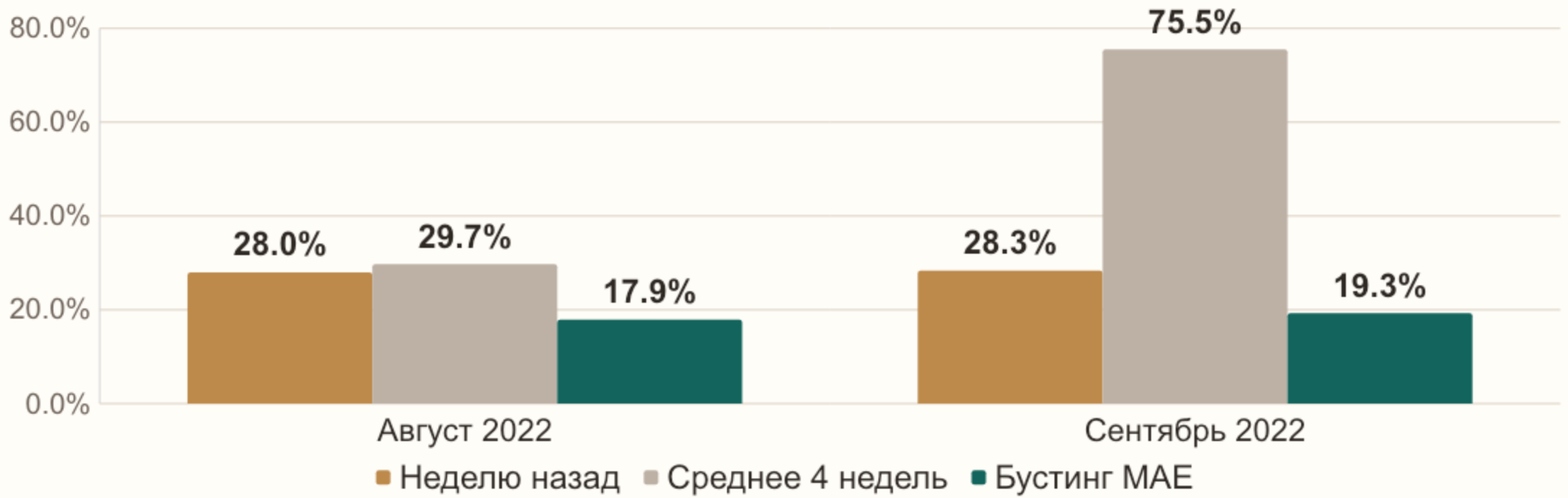
Проверяем общий результат, каждый товар и каждый период.

Ошибка прогноза на итоговом тесте



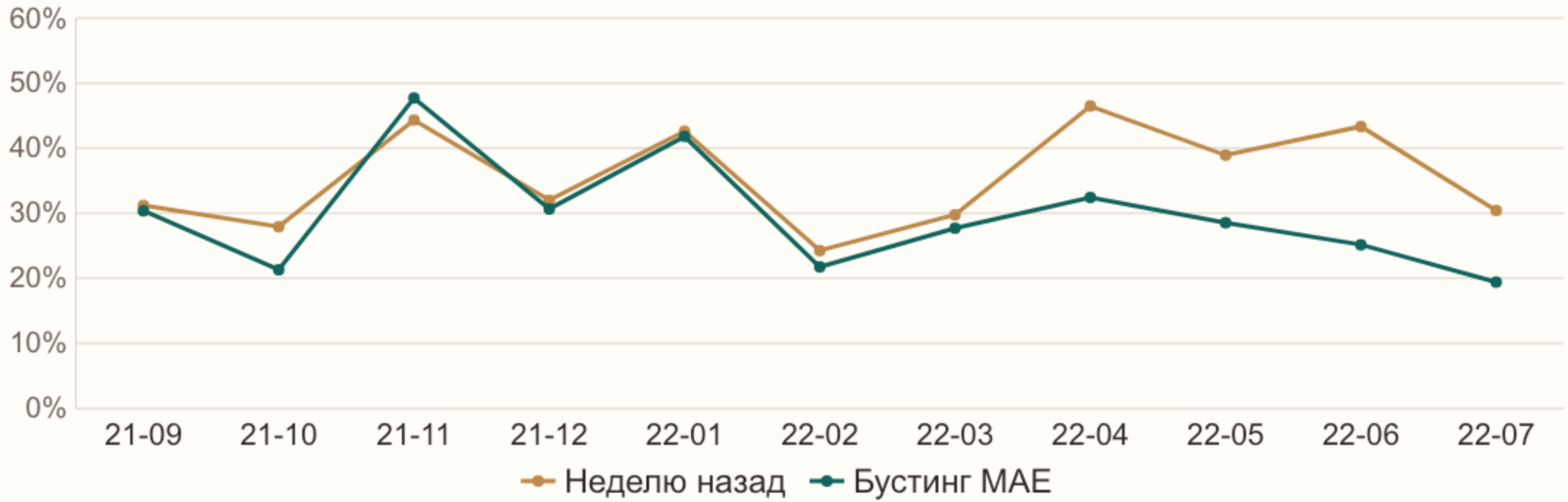
Основная модель: бустинг MAE, выбранный на валидации.

Результат по месяцам исходного теста



Среднее четырёх недель медленно реагирует на изменение уровня продаж.

Дополнительная проверка на 11 месяцах



Объединённый WAPE: 28,08% против 35,18% у lag7.

Ретроспективное исследование после просмотра исходного теста.

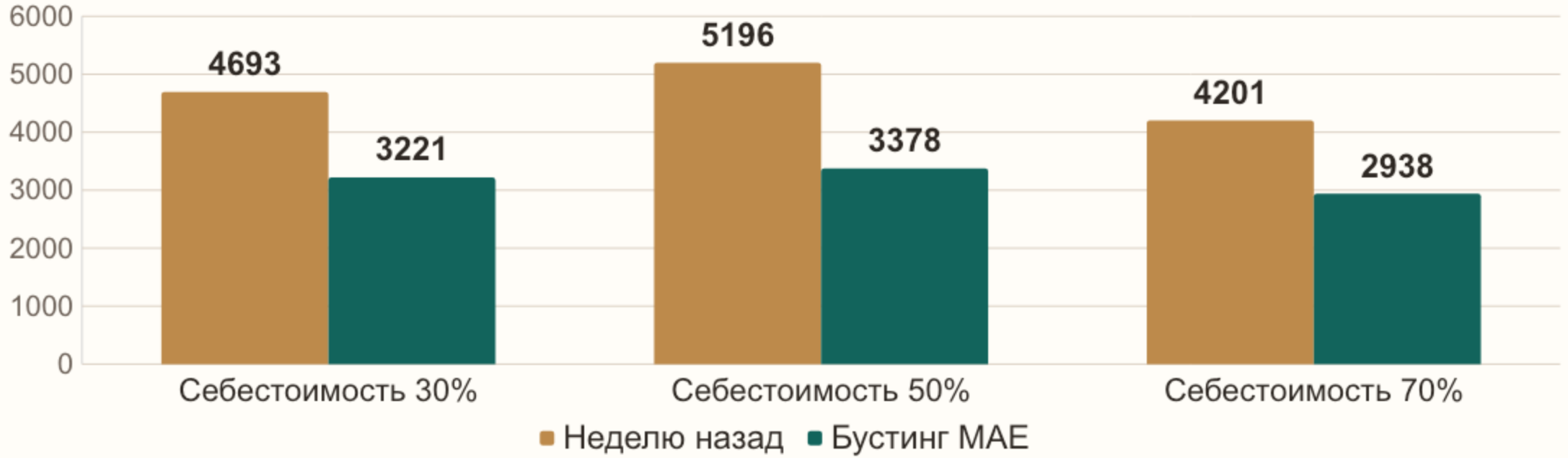
Вклад признаков и неопределённость

Признаки HGB MAE	WAPE, 11 окон
Товар и календарь	39,86%
Товар и история	28,84%
Товар, история и календарь	28,08%

Исторические продажи дают основную часть преимущества.

На старом тесте: 95%-интервал разности WAPE с lag7
[−21,17; −2,62] п.п. при блоке 7 дней. Оценка приближённая.

Экономика при разных допущениях



Условные потери за тестовый период, евро. Продажи приняты за спрос.

Фактическое сокращение списаний предстоит проверить в пилоте.

Ограничения и проверка в пекарне

Продажи могут быть ниже спроса, если товар закончился

Нет фактического выпуска, списаний и себестоимости

Одна пекарня и исторические данные 2021–2022 годов

Пилот: сбор остатков и сравнение реальной маржи и списаний

Проверка фактической пользы

1. Свежие данные: выпуск, остатки, себестоимость и списания

2. Наблюдение без влияния на выпуск: минимум 14 рабочих дней

3. Контролируемое сравнение с текущим планированием

4. Эффект на вклад в прибыль с интервалом неопределённости

Длительность пилота определяет расчёт мощности.

Поставки и задачи ML-команды

Поставка	Результат	Основные роли
R1	Данные и экономика	DE, аналитик, владелец
R2	Модель и план выпечки	DS, ML Lead
R3	Ежедневная работа	MLE, управляющий
R4	Пилот и передача	Аналитик, владелец

18 задач. 50 человеко-дней активной работы.

Сбор данных и длительность эксперимента учитываются отдельно.

Итог проекта

18,28%

WAPE выбранной модели
28,07% у прогноза «неделю назад»

В дополнительной проверке модель лучше lag7 в 10 из 11 месяцев.

Следующий шаг: проверка выпуска и списаний на свежих данных.

Источники и материалы проекта

Matthieu Gimbert. French Bakery Daily Sales, Kaggle

Hübner et al., 2024. ML-прогноз и пищевые отходы

Fries & Ludwig, 2022/2024. Внедрение ML в малой пекарне

Hyndman. Временная проверка и ограничения WAPE

github.com/geoink/Ymnaia_Pekarna

Код, ноутбук, отчёты, презентация и постановки ML-команде.